

第11次习题课 2025年12月12日周五晚7:20 六教6B206(王嘉濠助教), 6B207(苑存远助教). 学习复习积分号下求导定理, 积分均值公式的应用, Green公式的应用, 证明Poisson方程 $\Delta u = f$ 的解的存在唯一性.

习题1(积分号下求导). 设 $2 \leq n \in \mathbb{N}$, $f \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$\max_{1 \leq i, j \leq n} \left\{ |f(x)|, \left| \frac{\partial f}{\partial x^i}(x) \right|, \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(x) \right| \right\} \leq C \frac{1}{1 + |x|^{n+1}} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad (1)$$

令

$$g(x) = \frac{1}{|x|^{n-2}} \quad \text{或} \quad g(x) = \log(|x|), \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

$$F(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)dy, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

证明

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|g(y)|}{1 + |x-y|^{n+1}} dy = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|g(x-y)|}{1 + |y|^{n+1}} dy < \infty \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad (2)$$

且 $F \in C^2(\mathbb{R}^n)$, 并对任意 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ 成立

$$\frac{\partial}{\partial x^i} F(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x^i}(x-y)g(y)dy \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j} F(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(x-y)g(y)dy \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

【证】回忆不等式(使用凸函数不等式)

$$(a+b)^{n+1} \leq 2^n(a^{n+1} + b^{n+1}) = 2^n a^{n+1} + 2^n b^{n+1}, \quad a, b \geq 0.$$

$\Rightarrow$ 对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\begin{aligned} 1 + |y|^{n+1} &\leq 1 + (|y-x| + |x|)^{n+1} \leq 1 + 2^n |y-x|^{n+1} + 2^n |x|^{n+1} \\ &\leq 2^n (1 + |y-x|^{n+1})(1 + |x|^{n+1}) \\ \Rightarrow \frac{1}{1 + |y-x|^{n+1}} &\leq \frac{2^n (1 + |x|^{n+1})}{1 + |y|^{n+1}} \\ \Rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{1 + |x-y|^{n+1}} |g(y)| dy &\leq 2^n (1 + |x|^{n+1}) \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{1 + |y|^{n+1}} |g(y)| dy. \end{aligned}$$

计算:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{1 + |y|^{n+1}} |g(y)| dy &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{1 + |y|^{n+1}} \left(\frac{1}{|y|^{n-2}} + |\log(|y|)| \right) dy \\ &= |\mathbb{S}^{n-1}| \int_0^\infty \frac{r^{n-1}}{1 + r^{n+1}} \left(\frac{1}{r^{n-2}} + |\log(r)| \right) dr \\ &= |\mathbb{S}^{n-1}| \left(\int_0^\infty \frac{r}{1 + r^{n+1}} dr + \int_0^\infty \frac{r^{n-1} |\log(r)|}{1 + r^{n+1}} dr \right) < \infty. \end{aligned} \quad (3)$$

这里用到当 $0 < r \leq 1$ 时 $r^{n-1} |\log(r)| \leq 1$; 当 $r \geq 1$ 时 $|\log(r)| = \log r \leq r^{1/2}$, 并用到

$$\int_0^\infty \frac{r + r^{n-1/2}}{1 + r^{n+1}} dr < \infty \quad (\text{因为 } n \geq 2).$$

以上 $|\mathbb{S}^{n-1}| = \sigma(\mathbb{S}^{n-1}) = H_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1})$ 是 $\mathbb{S}^{n-1}$ 的面积. 这就证明了(2)成立.

现在对任意 $x_0 \in \mathbb{R}^n, x \in B(x_0, 1)$, 对任意 $y \in \mathbb{R}^n$, 由上面已证的不等式有

$$\frac{1}{1 + |y - x|^{n+1}} \leq \frac{2^n(1 + |x|^{n+1})}{1 + |y|^{n+1}} \leq \frac{2^n(1 + (1 + |x_0|^{n+1}))}{1 + |y|^{n+1}}.$$

$\Rightarrow$ 对任意 $y \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, x \in B(x_0, 1)$ 有

$$\max_{1 \leq i, j \leq n} \left\{ |f(x - y)|, \left| \frac{\partial f}{\partial x^i}(x - y) \right|, \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(x - y) \right| \right\} |g(y)| \leq C_{x_0} \frac{1}{1 + |y|^{n+1}} |g(y)| \quad (4)$$

这里 $C_{x_0} = C2^n(1 + (1 + |x_0|^{n+1}))$.

由(4),(3)和积分号下求导定理知 F 在 $\mathbb{R}^n$ 上处处有定义且在点 x_0 可偏导并有

$$\frac{\partial}{\partial x^i} F(x_0) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial}{\partial x^i} f(x_0 - y) g(y) dy, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

由 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 的任意性得知 F 在 $\mathbb{R}^n$ 上处处可偏导且

$$\frac{\partial}{\partial x^i} F(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial}{\partial x^i} f \right)(x - y) g(y) dy, \quad x \in \mathbb{R}^n, i = 1, 2, \dots, n.$$

再次使用(4),(3)和积分号下求导定理知 $\frac{\partial}{\partial x^i} F$ 在在点 x_0 可偏导并有

$$\frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j} F(x_0) = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j} f \right)(x_0 - y) g(y) dy, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

由 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 的任意性得知 $\frac{\partial}{\partial x^i} F$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上处处可偏导且

$$\frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j} F(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j} f \right)(x - y) g(y) dy, \quad x \in \mathbb{R}^n, i, j = 1, 2, \dots, n.$$

最后再由(4),(3)和Lebesgue 控制收敛定理知 $\frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j} F(x)$ 在点 x_0 连续. 再由 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 的任意性知 $\frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j} F(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上处处连续, $i, j = 1, 2, \dots, n$. 所以 $F \in C^2(\mathbb{R}^n)$. $\square$

习题2(证明Poisson方程 $\Delta u = f$ 的解存在唯一性). 设 $3 \leq n \in \mathbb{N}, f \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$\max_{1 \leq i, j \leq n} \left\{ |f(x)|, \left| \frac{\partial f(x)}{\partial x^i} \right|, \left| \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^i \partial x^j} \right| \right\} \leq C \frac{1}{1 + |x|^{n+1}} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad (1)$$

其中 $0 < C < \infty$ 为常数. 证明Poisson方程

$$\Delta u(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n \quad (2)$$

存在唯一的衰减解 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$, 这里“衰减”是指 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} u(x) = 0$. 此外证明这个衰减解 u 可以表示成:

$$u(x) = \frac{-1}{|\mathbb{S}^{n-1}|(n-2)} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(x-y)}{|y|^{n-2}} dy, \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (3)$$

这里 Δ 是Laplace算符:

$$\Delta u(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{(\partial x^i)^2} u(x), \quad x \in \mathbb{R}^n$$

$|\mathbb{S}^{n-1}| = H_{n-1}(\mathbb{S}^{n-1})$ 是单位球面 $\mathbb{S}^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ 的面积.

[西莫恩·德尼·泊松(Simeon-Denis Poisson 1781–1842)法国数学家、几何学家和物理学家. 卓里奇作业题中的“泊松方程”中的泊松就是这位Poisson.]

【证】先证明关于调和函数的一个性质: 若 $v \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数且是衰减的, 即 v 满足 $\Delta v(x) = 0$ for all $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} v(x) = 0$, 则 $v(x) \equiv 0$ 于 $\mathbb{R}^n$. 注意这个性质对所有 $n \geq 2$ 成立. 为证此性质, 只需证明对任意 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 都有 $v(x_0) = 0$. 因 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} v(x) = 0$, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $R > |x_0|$ 使得 $|v(x)| < \varepsilon \quad \forall |x| \geq R$. 特别有

$$|v(x)| < \varepsilon \quad \forall |x| = R.$$

在闭球 $\overline{B(0, R)}$ 上应用调和函数的性质: 调和函数的最大值和最小值可以在区域的边界上取到. 因 $\pm v$ 都是调和函数, 故

$$\max_{|x| \leq R} v(x) = \max_{|x|=R} v(x) < \varepsilon, \quad \max_{|x| \leq R} (-v(x)) = \max_{|x|=R} (-v(x)) < \varepsilon.$$

因 $|x_0| < R$, 故得知 $|v(x_0)| < \varepsilon$. 再由 $\varepsilon > 0$ 可以任意小即知 $v(x_0) = 0$.

回到本题, 先证衰减解的唯一性. 设 $u_1, u_2 \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 都是 Poisson 方程(2)的衰减解. 令

$$v(x) = u_1(x) - u_2(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

则 $\Delta v(x) = 0$ for all $x \in \mathbb{R}^n$. 同时有 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} v(x) = 0$. 这表明 $v \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数且是衰减的, 所以 $v(x) \equiv 0$ 于 $\mathbb{R}^n$. 所以 $u_1(x) \equiv u_2(x)$ 于 $\mathbb{R}^n$.

下证 Poisson 方程(2)的衰减解的存在性. 我们证明由(3)定义的函数 u 就是 Poisson 方程(2)的一个 C^2 -类的衰减解.

在习题1中取 $g(y) = \frac{1}{|y|^{n-2}}$, 则由本题假设和习题1知由(3)定义的函数 u 在 $\mathbb{R}^n$ 上处处有定义且 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 并成立积分号下求导. 特别对于 $\Delta = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{(\partial x^i)^2}$ 有

$$\Delta u(x) = \frac{-1}{|\mathbb{S}^{n-1}|(n-2)} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\Delta f(x-y)}{|y|^{n-2}} dy \quad \forall x \in \mathbb{R}^n. \quad (4)$$

下证(4)式右端等于 $f(x)$.

首先由讲义第十三章定理13.2有

$$\frac{1}{|\mathbb{S}^{n-1}|} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} f(x + Ry) d\sigma(y) = f(x) + \int_0^R \frac{r}{n} \left(\frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} \Delta f(y) dy \right) dr, \quad R > 0 \quad (5)$$

其中 $|B(x, r)| = m(B(x, r))$ 是球体的体积.

周知 $n|B(x, r)| = n|B(0, 1)|r^n = |\mathbb{S}^{n-1}|r^n$. 计算

$$\int_0^R \frac{r}{n} \left(\frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} \Delta f(y) dy \right) dr = \frac{1}{|\mathbb{S}^{n-1}|} \int_0^R r^{1-n} \left(\int_{|x-y| \leq r} \mathbf{1}_{\{|x-y| \leq r\}} \Delta f(y) dy \right) dr$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{|\mathbb{S}^{n-1}|} \int_{|x-y| \leq R} \Delta f(y) \left(\int_0^R r^{1-n} \mathbf{1}_{\{|x-y| \leq r\}} dr \right) dy \\
&= \frac{1}{|\mathbb{S}^{n-1}|} \int_{|x-y| \leq R} \Delta f(y) \left(\int_{|x-y|}^R r^{1-n} dr \right) dy \\
&= \frac{1}{|\mathbb{S}^{n-1}|} \int_{|x-y| \leq R} \Delta f(y) \left(\frac{|x-y|^{2-n}}{n-2} - \frac{R^{2-n}}{n-2} \right) dy.
\end{aligned}$$

代入(5) $\Rightarrow$

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{-1}{|\mathbb{S}^{n-1}|(n-2)} \int_{|x-y| \leq R} \frac{\Delta f(y)}{|x-y|^{n-2}} dy \\
&\quad + \frac{1}{|\mathbb{S}^{n-1}|(n-2)} \cdot \frac{1}{R^{n-2}} \int_{|x-y| \leq R} \Delta f(y) dy + \frac{1}{|\mathbb{S}^{n-1}|} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} f(x+Ry) d\sigma(y). \quad (6)
\end{aligned}$$

由本题假设(1)易见对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\begin{aligned}
\left| \int_{\mathbb{S}^{n-1}} f(x+Ry) d\sigma(y) \right| &\leq \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |f(x+Ry)| d\sigma(y) \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty), \\
\frac{1}{R^{n-2}} \left| \int_{|x-y| \leq R} \Delta f(y) dy \right| &\leq \frac{1}{R^{n-2}} \int_{\mathbb{R}^n} |\Delta f(y)| dy \leq \frac{1}{R^{n-2}} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{3C}{1+|y|^{n+1}} dy \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty),
\end{aligned}$$

以及

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|\Delta f(y)|}{|x-y|^{n-2}} dy \leq 3C \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{1+|y|^{n+1}} \cdot \frac{1}{|x-y|^{n-2}} dy < \infty.$$

[也见下面对此积分绝对收敛的证明.] 所以在(6)中令 $R \rightarrow \infty$ 并联合(4) 即得

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{-1}{|\mathbb{S}^{n-1}|(n-2)} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\Delta f(y)}{|x-y|^{n-2}} dy \\
&= \frac{-1}{|\mathbb{S}^{n-1}|(n-2)} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\Delta f(x-y)}{|y|^{n-2}} dy = \Delta u(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.
\end{aligned}$$

这就证明了由(3)定义的函数 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 是 Poisson 方程(2)的一个解.

下证 u 还是衰减的: 由假设(1)有

$$\begin{aligned}
|u(x)| &\leq \frac{1}{|\mathbb{S}^{n-1}|(n-2)} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|f(x-y)|}{|y|^{n-2}} dy = \frac{1}{|\mathbb{S}^{n-1}|(n-2)} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|f(y)|}{|x-y|^{n-2}} dy \\
&\leq \frac{C}{|\mathbb{S}^{n-1}|(n-2)} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{1+|y|^{n+1}} \cdot \frac{1}{|x-y|^{n-2}} dy \\
&= \frac{C}{|\mathbb{S}^{n-1}|(n-2)} \int_0^\infty \frac{r^{n-1}}{1+r^{n+1}} \left(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{1}{|x-r\omega|^{n-2}} d\sigma(\omega) \right) dr.
\end{aligned}$$

我们在本学期**第3次习题课**上证明了等式: 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, $r > 0$,

$$\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{d\sigma(\omega)}{|x-r\omega|^{n-2}} = \frac{1}{r^{n-2}} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{d\sigma(\omega)}{|x/r-\omega|^{n-2}} = \frac{1}{r^{n-2}} \frac{|\mathbb{S}^{n-1}|}{\max\{(|x|/r)^{n-2}, 1\}} = \frac{|\mathbb{S}^{n-1}|}{\max\{|x|^{n-2}, r^{n-2}\}}.$$

据此等式有(注意 $n \geq 3$)

$$|u(x)| \leq \frac{C}{|x|^{n-2}} \int_0^\infty \frac{r^{n-1}}{1+r^{n+1}} dr \rightarrow 0 \quad (|x| \rightarrow \infty).$$

综上所述我们证明了由(3)定义的函数 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 是 Poisson 方程(2)的一个(唯一的)衰减解.
□

习题3(证明2维Poisson方程 $\Delta u = f$ 的解的存在唯一性). 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$\max_{1 \leq i, j \leq 2} \left\{ |f(x)|, \left| \frac{\partial f(x)}{\partial x^i} \right|, \left| \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^i \partial x^j} \right| \right\} \leq C \frac{1}{1 + |x|^3} \quad \forall x = (x^1, x^2) \in \mathbb{R}^2 \quad (1)$$

其中 $0 < C < \infty$ 为常数. 令

$$u(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f(x-y) \log(|y|) dy, \quad x \in \mathbb{R}^2. \quad (2)$$

证明 $u \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 且 u 满足 Poisson 方程

$$\Delta u(x) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^2 \quad (3)$$

和无穷远条件:

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} (u(x) - c \log(|x|)) = 0, \quad \text{其中} \quad c = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f(y) dy. \quad (4)$$

换言之 u 是 Poisson 方程(3)的一个满足无穷远条件(4)的 C^2 类的解. 此外证明 Poisson 方程(3)的满足无穷远条件(4)的 C^2 类的解 u 是唯一的.

【证】 先证明 Poisson 方程(3)的满足无穷远条件(4)的 C^2 类的解的唯一性. 设 $u_1, u_2 \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 都是 Poisson 方程(3)的满足(4)的解. 令

$$v(x) = u_1(x) - u_2(x)$$

则 $\Delta v(x) = 0$ for all $x \in \mathbb{R}^2$. 同时由无穷远条件(4)有

$$\begin{aligned} |v(x)| &= |u_1(x) - c \log(|x|) - (u_2(x) - c \log(|x|))| \\ &\leq |u_1(x) - c \log(|x|)| + |u_2(x) - c \log(|x|)| \rightarrow 0 \quad (|x| \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

这表明 $v \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的调和函数且是衰减的, 因此由习题2的证明中开头部分证明的关于调和函数的一个性质知 $v(x) \equiv 0$ 于 $\mathbb{R}^2$. 所以 $u_1(x) \equiv u_2(x)$ 于 $\mathbb{R}^2$.

在习题1中取 $g(y) = \log(|y|)$, 则由本题假设和习题1知由(2)定义的函数 u 在 $\mathbb{R}^2$ 上处处有定义且 $u \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 并成立积分号下求导. 特别对于 $\Delta = \frac{\partial^2}{(\partial x^1)^2} + \frac{\partial^2}{(\partial x^2)^2}$ 有

$$\Delta u(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} (\Delta f(x-y)) \log(|y|) dy \quad \forall x \in \mathbb{R}^2. \quad (5)$$

下证(5)式右端等于 $f(x)$.

在讲义第十三章定理13.2中取 $n = 2$, 则对任意 $x \in \mathbb{R}^2$ 有

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{S}^1} f(x + Ry) ds(y) = f(x) + \int_0^R \frac{r}{2} \left(\frac{1}{\pi r^2} \int_{B(x,r)} \Delta f(y) dy \right) dr, \quad R > 0. \quad (6)$$

计算: 由Fubini定理有

$$\begin{aligned}
& \int_0^R \frac{r}{2} \left(\frac{1}{\pi r^2} \int_{B(x,r)} \Delta f(y) dy \right) dr = \frac{1}{2\pi} \int_0^R \frac{1}{r} \int_{B(x,R)} \mathbf{1}_{\{|x-y| \leq r\}} \Delta f(y) dy dr \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{B(x,R)} \Delta f(y) dy \left(\int_0^R \frac{1}{r} \mathbf{1}_{\{|x-y| \leq r\}} dr \right) dy = \frac{1}{2\pi} \int_{B(x,R)} \Delta f(y) dy \left(\int_{|x-y|}^R \frac{1}{r} dr \right) dy \\
&= \frac{1}{2\pi} \int_{B(x,R)} \Delta f(y) dy (\log R - \log(|x-y|)) dy \\
&\text{代入(6)式} \Rightarrow \\
&\frac{1}{2\pi} \int_{B(x,R)} (\Delta f(y)) \log(|x-y|) dy \\
&= f(x) + \frac{1}{2\pi} (\log R) \int_{B(x,R)} \Delta f(y) dy - \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{S}^1} f(x+Ry) ds(y). \tag{7}
\end{aligned}$$

下证右端两个积分当 $R \rightarrow \infty$ 时趋于零. 设 $R > 1$. 由Green公式有

$$\begin{aligned}
& \int_{\partial B(x,R)} \langle \nabla f(y), \frac{y-x}{R} \rangle ds(y) = \int_{B(x,R)} \nabla \cdot \nabla f(y) dy = \int_{B(x,R)} \Delta f(y) dy \\
&\Rightarrow \log(R) \left| \int_{B(x,R)} \Delta f(y) dy \right| = \log(R) \left| \int_{\partial B(x,R)} \langle \nabla f(y), \frac{y-x}{R} \rangle ds(y) \right| \\
&\leq \log(R) \left| \int_{\partial B(x,R)} |\nabla f(y)| \frac{|y-x|}{R} ds(y) \right| = \log(R) \int_{\partial B(x,R)} |\nabla f(y)| ds(y) \\
&(\text{做变量替换: } y = x + Rz, z \in \mathbb{S}^1 \Rightarrow ds(y) = R ds(z)) \\
&= \int_{\mathbb{S}^1} \log(R) R |\nabla f(x + Rz)| ds(z).
\end{aligned}$$

设 $R \geq 1 + 2|x|$. 则对任意 $z \in \mathbb{S}^1$ 有

$$\begin{aligned}
& |x + Rz| \geq |Rz| - |x| = R - |x| > \frac{1}{2}R, \\
& \log(R) R |\nabla f(x + Rz)| \leq 3C \frac{(\log R) R}{1 + |x + Rz|^3} \leq 3C \frac{(\log R) R}{1 + (R/2)^3} \\
&\Rightarrow \log(R) \left| \int_{B(x,R)} \Delta f(y) dy \right| \leq \int_{\mathbb{S}^1} \log(R) R |\nabla f(x + Rz)| ds(z) \\
&\leq 3C \frac{(\log R) R}{1 + (R/2)^3} 2\pi \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty).
\end{aligned}$$

而由假设(1)和Lebesgue 有界收敛定理还知

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{S}^1} f(x + Ry) ds(y) = 0.$$

又由绝对可积性(见习题1, 在那里取 $g(y) = \log(|y|)$)

$$\int_{\mathbb{R}^2} |\Delta f(y)| |\log(|x-y|)| dy = \int_{\mathbb{R}^2} |\Delta f(x-y)| |\log(|y|)| dy \leq 2C \int_{\mathbb{R}^2} \frac{|\log(|y|)|}{1 + |x-y|^3} dy < \infty$$

知

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{B(x,R)} (\Delta f(y)) \log(|x-y|) dy = \int_{\mathbb{R}^2} (\Delta f(y)) \log(|x-y|) dy.$$

所以在(7)中令 $R \rightarrow \infty$ 并联合(5)即得

$$\Delta u(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} (\Delta f(y)) \log(|x-y|) dy = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^2.$$

所以由(2)定义的函数 u 是 Poisson 方程(3)的一个 C^2 类的解.

最后证明 u 满足无穷远条件(4). 对任意 $|x| > 1$, 有估计

$$\begin{aligned} |u(x) - c \log(|x|)| &= \frac{1}{2\pi} \left| \int_{\mathbb{R}^2} f(y) \log(|x-y|) dy - \int_{\mathbb{R}^2} f(y) \log(|x|) dy \right| \\ &= \frac{1}{2\pi} \left| \int_{\mathbb{R}^2} f(y) \log\left(\frac{|x-y|}{|x|}\right) dy \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} |f(y)| \left| \log\left(\frac{|x-y|}{|x|}\right) \right| dy \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{1+|y|^3} \left| \log\left(\frac{|x-y|}{|x|}\right) \right| dy. \end{aligned} \quad (8)$$

易证

$$\log(1+t) \leq t^{1/2}, \quad t \geq 0.$$

据此知, 对任意 $y \in \mathbb{R}^2$, 若 $|x-y| \geq |x|$, 则

$$\left| \log\left(\frac{|x-y|}{|x|}\right) \right| = \log\left(\frac{|x-y|}{|x|}\right) \leq \log\left(\frac{|x|+|y|}{|x|}\right) \leq (|y|/|x|)^{1/2}.$$

若 $|x-y| < |x|$, 则

$$\left| \log\left(\frac{|x-y|}{|x|}\right) \right| = \log\left(\frac{|x|}{|x-y|}\right) \leq \log\left(\frac{|x-y|+|y|}{|x-y|}\right) \leq (|y|/|x-y|)^{1/2}.$$

所以总有

$$\left| \log\left(\frac{|x-y|}{|x|}\right) \right| \leq (|y|/|x|)^{1/2} + (|y|/|x-y|)^{1/2} \quad \forall y \in \mathbb{R}^2$$

$\Rightarrow$

$$\int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{1+|y|^3} \left| \log\left(\frac{|x-y|}{|x|}\right) \right| dy \leq \frac{1}{|x|^{1/2}} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{|y|^{1/2}}{1+|y|^3} dy + \int_{\mathbb{R}^2} \frac{|y|^{1/2}}{1+|y|^3} \frac{1}{|x-y|^{1/2}} dy.$$

对右端第二项, 由极坐标变换有

$$\int_{\mathbb{R}^2} \frac{|y|^{1/2}}{1+|y|^3} \frac{1}{|x-y|^{1/2}} dy = \int_0^\infty \frac{r^{3/2}}{1+r^3} \left(\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{|x-r(\cos\theta, \sin\theta)|^{1/2}} \right) dr.$$

记 $\frac{x}{|x|} = (\cos\phi, \sin\phi)$, 则有

$$\begin{aligned} |x-r(\cos\theta, \sin\theta)|^2 &= |x|^2 + r^2 - 2|x|r\langle(\cos\phi, \sin\phi), (\cos\theta, \sin\theta)\rangle \\ &= |x|^2 + r^2 - 2|x|r(\cos\phi\cos\theta + \sin\phi\sin\theta) = |x|^2 + r^2 - 2|x|r\cos(\theta-\phi), \\ \Rightarrow \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{|x-r(\cos\theta, \sin\theta)|^{1/2}} &= \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{[|x|^2 + r^2 - 2|x|r\cos(\theta-\phi)]^{1/4}} \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{[|x|^2 + r^2 - 2|x|r\cos(\theta)]^{1/4}} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{[(r-|x|\cos\theta)^2 + \sin^2\theta|x|^2]^{1/4}} \\ &\leq \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{|\sin\theta|^{1/2}|x|^{1/2}} = \frac{4}{|x|^{1/2}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{(\sin\theta)^{1/2}}. \end{aligned}$$

因(利用Jordan不等式: $\theta \in [0, \pi/2] \implies \sin \theta \geq \frac{2}{\pi} \theta$)

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{(\sin \theta)^{1/2}} < \infty, \quad \int_0^\infty \frac{r^{3/2}}{1+r^3} < \infty$$

故得知对于某个常数 $0 < C < \infty$ 有

$$\int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{1+|y|^3} \left| \log \left(\frac{|x-y|}{|x|} \right) \right| dy \leq \frac{C}{|x|^{1/2}} \rightarrow 0 \quad (|x| \rightarrow \infty).$$

联合(8), 这就证明了 u 满足无穷远条件(4). □.

习题4. 设 $n \geq 2, \mathbb{R}_{>0}^n = (0, \infty)^n, f: \mathbb{R}_{>0}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 属于 C^1 类. 试求 f 满足

$$\int_S f(x) \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} x^i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n = 0 \quad \forall S \subset \mathbb{R}_{>0}^n \quad (1)$$

的充分必要条件, 其中 S 是 $\mathbb{R}_{>0}^n$ 内的任一光滑的 $n-1$ 维紧的封闭曲面 (可以总设 S 取朝外的方向).

【解】 设 S 是 $\mathbb{R}_{>0}^n$ 内的任一光滑的 $n-1$ 维紧的封闭曲面, Ω 是被 S 包围的区域. 则由Green公式有

$$\int_S f(x) \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} x^i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n = \int_\Omega \operatorname{div} \mathbf{F}(x) dx$$

其中 $\mathbf{F}(x) = f(x)x = (f(x)x^1, f(x)x^2, \dots, f(x)x^n)$. 计算:

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x^i} (f(x)x^i) = \sum_{i=1}^n \left(f(x) + x^i \frac{\partial}{\partial x^i} f(x) \right) = nf(x) + \langle x, \nabla f(x) \rangle.$$

这就导出

$$\int_S f(x) \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} x^i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n = \int_\Omega (nf(x) + \langle x, \nabla f(x) \rangle) dx. \quad (2)$$

来证明: f 满足(1)的充分必要条件是: f 是一个 $-n$ 次齐次函数, 即 f 满足

$$f(\lambda x) = \lambda^{-n} f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}_{>0}^n, \forall \lambda > 0. \quad (3)$$

需说明, 集合 $\mathbb{R}_{>0}^n$ 是一个锥, 即满足 $\forall x \in \mathbb{R}_{>0}^n, \forall \lambda > 0 \implies \lambda x \in \mathbb{R}_{>0}^n$.

我们先证(3) 等价于

$$nf(x) + \langle \nabla f(x), x \rangle \equiv 0, \quad x \in \mathbb{R}_{>0}^n. \quad (4)$$

事实上若(3)成立, 则对任意 $x \in \mathbb{R}_{>0}^n$ 有

$$\begin{aligned} \lambda^n f(\lambda x) &= f(x) \quad \forall \lambda > 0; \\ \implies \\ 0 &= \frac{d}{d\lambda} (\lambda^n f(\lambda x)) \Big|_{\lambda=1} = (n\lambda^{n-1} f(\lambda x) + \lambda^n \langle \nabla f(\lambda x), x \rangle) \Big|_{\lambda=1} = nf(x) + \langle \nabla f(x), x \rangle. \end{aligned}$$

所以(4) 成立. 反之设(4)成立, 则对任意 $x \in \mathbb{R}_{>0}^n$ 有

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\lambda}(\lambda^n f(\lambda x)) &= n\lambda^{n-1}f(\lambda x) + \lambda^n \langle \nabla f(\lambda x), x \rangle \\ &= \lambda^{n-1}(nf(\lambda x) + \langle \nabla f(\lambda x), \lambda x \rangle) = 0, \quad \lambda > 0\end{aligned}$$

$\implies$ 函数 $\lambda \mapsto \lambda^n f(\lambda x)$ 是常数, 因此 $\lambda^n f(\lambda x) = f(x)$ for all $\lambda > 0$, 即 $f(\lambda x) = \lambda^{-n}f(x)$ for all $\lambda > 0$. 所以(3)成立.

于是只需证明 f 满足(1)的充分必要条件是 f 满足(4).

设 f 满足(4), 则由(2) 知对于 $\mathbb{R}_{>0}^n$ 内的任意光滑的 $n-1$ 维紧的封闭曲面 S 有

$$\int_S f(x) \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} x^i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n = \int_{\Omega} (nf(x) + \langle x, \nabla f(x) \rangle) dx = 0.$$

所以 f 满足(1).

反之设 f 满足(1), 则对任意 $x_0 \in \mathbb{R}_{>0}^n$, 取 $\delta > 0$ 充分小使得 $\overline{B}(x_0, \delta) \subset \mathbb{R}_{>0}^n$. 对任意 $0 < r \leq \delta$, 取 $S = \partial B(x_0, r)$. 显然 S 是光滑的. 由(1),(2) 和积分中值定理有

$$0 = \int_{B(x_0, r)} (nf(x) + \langle x, \nabla f(x) \rangle) dx = (nf(x_r) + \langle x_r, \nabla f(x_r) \rangle) m(B(x_0, r)).$$

因 $m(B(x_0, r)) > 0$, 故得

$$nf(x_r) + \langle x_r, \nabla f(x_r) \rangle = 0, \quad x_r \in B(x_0, r), \quad 0 < r \leq \delta.$$

令 $r \rightarrow 0^+$ 得到

$$nf(x_0) + \langle x_0, \nabla f(x_0) \rangle = \lim_{r \rightarrow 0^+} (nf(x_r) + \langle x_r, \nabla f(x_r) \rangle) = 0.$$

因 $x_0 \in \mathbb{R}_{>0}^n$ 是任意点, 这就证明了 f 满足(4). □